bit07_B · Manual de LANÇAMENTO

Motor vinagre+bicarbonato · pressão, carga e alcance esperados · checklist

1. Motor: vinagre + bicarbonato × pressão × alcance

Cada carga de vinagre 4 %, com bicarbonato **em excesso** (~130 g por litro de vinagre; o mínimo estequiométrico é ~56 g/L), dá uma pressão nominal e um alcance:

Vinagre	Bicarbonato	Pressão nom.	Alcance	Apogeu	Estab. mín	Saída trilho
0,60 L	~80 g	67 psi	147 m	28 m	2,16 cal	36 m/s
0,80 L	~105 g	89 psi	203 m	42 m	1,92 cal	38 m/s
1,00 L	~130 g	111 psi	247 m	53 m	1,74 cal	37 m/s
1,20 L	~155 g	133 psi	279 m	62 m	1,62 cal	37 m/s
1,40 L	~180 g	154 psi	299 m	68 m	1,53 cal	36 m/s
1,55 L	~200 g	170 psi	312 m	72 m	1,47 cal	35 m/s
1,70 L	~220 g	186 psi	323 m	75 m	1,43 cal	35 m/s
1,80 L	~235 g	196 psi	326 m	75 m	1,38 cal	33 m/s

Como escolher a carga

- **Recomendado: 1,55 L -> ~170 psi -> ~312 m.** Ponto calibrado no seu voo real; a garrafa 2 L retornável aguenta bem.
- **Máximo alcance: 1,7–1,8 L -> 186–196 psi -> 323–326 m.** Só se a garrafa/base aguentarem a pressão (ver item 4). Ganha ~14 m.
- Abaixo de 1,2 L o alcance cai rápido — só para voo curto.

ATENÇÃO — a pressão da tabela é NOMINAL (reação completa + boa vedação)

Ela supõe que **todo** o CO2 ficou no sistema. Se a bancada entregar menos (bicarbonato velho, vinagre fraco, vazamento na rosca/bocal, reação incompleta), a pressão **e** o impulso caem juntos — foi o que derrubou bit04 e bit05 (só deram 140–150 psi). **Meça a pressão no manômetro e anote.** Se mediu menos que a nominal da carga, espere menos alcance que a tabela.

2. Ângulo de lançamento

Alvo **55°** (da vertical). Entre 50° e 60° o alcance muda ~4 m — o topo é plano. Não afine o ângulo; gaste o tempo na firmeza da base e no alinhamento do tubo-guia.

3. Procedimento de lançamento

Preparação (mesa)

- [ ] Garrafa sem vincos/trincas; rosca e vedação boas
- [ ] Lastro pesado e curado (alvo 286 g, faixa 250–330 g)
- [ ] 4 aletas alinhadas (90°), cola curada, raiz reforçada
- [ ] Coifa colada, encaixe firme
- [ ] Vinagre medido (ex.: 1,55 L) e bicarbonato pesado (~200 g)

Na base

- [ ] Base firme e nivelada; tubo-guia sem folga e sem tocar as aletas
- [ ] Ângulo ~55°
- [ ] Manômetro conectado e funcionando
- [ ] Bicarbonato dentro, fechar rápido, travar na base
- [ ] **Pressão medida e anotada** (compare com a nominal da carga)
- [ ] Área livre: ninguém e nada (cerca!) no primeiro terço da trajetória
- [ ] Contagem -> soltar

Depois

- [ ] Anotar pressão real, alcance, apogeu, o que deu certo/errado
- [ ] Conferir aletas e coifa (dano no pouso?)

4. Segurança de pressão

- Até ~170 psi: faixa validada no seu histórico (1,55 L). OK com garrafa boa.
- **180–200 psi (1,7–1,8 L): só com garrafa já testada**, pressurizando com todos atrás de anteparo/à distância. Garrafa com marca -> descarte.
- Nunca fique sobre/à frente do foguete pressurizado. Pressurize e afaste-se; solte à distância.
- Descarte garrafas após alguns voos em alta pressão (fadiga do PET).

5. Números esperados no dia

Carga 1,55 L · ~170 psi · vento 2 m/s · 55°:

Grandeza	Valor
Saída do tubo-guia	~35 m/s
Apogeu	~72 m
Alcance	~312 m (299 m a 154 psi · 326 m a 196 psi)
Estabilidade	1,47 cal no lançamento
Massa seca	~499 g